МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Институт Интеллектуальных кибернетических систем
Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов в проектировании и разработке информационных систем

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Логическое программирование»

Тема: «Составление расписания с ограничениями»

Выполнил(а): Ластенко Александр Сергеевич
Группа: Б24-527

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 3
2 Описание предметной области 3
3 Структура базы знаний, предикаты 4
4 Заключение 7

1 Введение

Цель работы – смоделировать расписание учебных занятий на одну неделю в виде базы знаний на языке Prolog и реализовать запросы для анализа расписания.

Выполнение выполняется в объёме **уровня 2**: помимо базовых предикатов и тестовых запросов требуется проверка корректности расписания (отсутствие конфликтов по группам, преподавателям и аудиториям с учётом вместимости и оборудования), а также предикаты для оценки качества расписания и поиска допустимых перестановок занятий.

В соответствии с заданием ставятся следующие задачи:

- сформировать базу знаний: не менее пяти групп, десяти предметов, пяти преподавателей, десяти аудиторий, одна учебная неделя;
- задать основной факт расписания `lesson/6` (аналог требуемого в задании `занятие/6`) с аргументами:
  «группа, предмет, преподаватель, день недели, номер пары, аудитория»;
- реализовать предикаты:
  `room_free/3`, `group_lesson_count/2`, `gaps_in_schedule/2`;
- оформить не менее десяти тестовых запросов в отдельном файле с комментариями;
- реализовать проверку отсутствия конфликтов:
  `no_group_conflicts/0`, `no_teacher_conflicts/0`;
  в задании также указан вариант `нет_конфликтов_препонетдавателей` — в коде `no_teacher_conflicts_typo/0`;
  `no_room_conflicts/0`;
- реализовать аналитические предикаты: день с минимальным числом пар для группы; подсчёт «окон»; перегруженные преподаватели (более 20 академических часов в неделю при двух часах на пару);
  `can_swap_slots/2` для пар занятий одной группы, которым можно обменять слоты без нарушения ограничений;
- задокументировать структуру базы знаний и привести примеры запуска в среде SWI–Prolog (скриншоты вставляются в раздел 3.6).

2 Описание предметной области

Предметной областью является **учебное расписание** пяти академических групп на одну календарную неделю (рабочие дни с понедельника по пятницу).

Группы закодированы атомами `it211`, `it212`, `it213`, `pi211`, `mo211` (условное соответствие потокам ИТ/ПИ/МО 2-го курса). Расписание включает лекции и занятия в компьютерных классах и лабораториях.

Время занятия в базе задаётся **номером пары** (от 1 до 6). Для интерпретации начала пары используются вспомогательные факты `slot/2` (номер пары и час начала по условной шкале).

Аудитории имеют вместимость и фактически доступное оборудование; у предметов задаётся минимально необходимое оборудование для проверки допустимости размещения. Численность групп задаётся фактами `group_size/2` для проверки вместимости аудиторий. Дни недели кодируются атомами `mon`, `tue`, `wed`, `thu`, `fri`.

3 Структура базы знаний и реализованные предикаты

База знаний и правила сосредоточены в модуле `schedule` (файл `schedule.pl`). Тестовые сценарии и пакетный прогон – в файле `queries.pl`.

Идентификаторы предикатов и констант в коде приведены к английскому виду; в начале файлов указана директива `:-encoding(utf8).`.

3.1 Основные факты

- факт о проведении занятия:
  `lesson(Group,Subject,Teacher,Weekday,Slot,Room).`
- `weekday/1` – допустимые дни недели (`mon`, `tue`, `wed`, `thu`, `fri`);
- `slot/2` – номер пары и час начала (вспомогательно для привязки к времени);
- `room/3` – имя аудитории, вместимость, тип оборудования;
- `group_size/2` – численность группы;
- `subject_requires/2` – требование предмета к оборудованию;
- `group/1`, `subject/1`, `teacher/1` – объявление доменов сущностей.

Объём данных удовлетворяет требованиям уровня 1: не менее пяти групп, одиннадцати предметов, пяти преподавателей, десяти аудиторий.

3.2 Запросы и предикаты уровня 1

Реализованы вспомогательные предикаты для типовых вопросов к расписанию:

- `group_subject_slots/3` – все слоты для пары «группа, предмет»;
- `free_rooms/3` и `room_free/3` – свободна ли аудитория в заданный день и на заданную пару;
- `groups_of_teacher/2` – группы, у которых ведёт занятия выбранный преподаватель;
- `teacher_free_weekdays/2` – дни без занятий у преподавателя;
- `group_lesson_count/2` – число пар в неделю у группы;
- `teacher_hours_week/2` – нагрузка преподавателя в академических часах (одна пара считается за два академических часа);
- `gaps_in_schedule/2` и `group_total_gaps/2` – суммарное число «окон» (пустых номеров пар между минимальной и максимальной занятой парой внутри каждого дня) по всем дням недели.

3.3 Проверка корректности расписания (уровень 2)

Для валидации используются предикаты:

- `no_group_conflicts/0` – ни одна группа не имеет двух разных занятий в один слот;
- `no_teacher_conflicts/0` – преподаватель не ведёт два разных занятия в один слот;
- `no_teacher_conflicts_typo/0` – алиас к предикату выше (форма имени из опечатки в тексте задания);
- `no_room_conflicts/0` – в одной аудитории в один слот не две разные группы; численность группы не превышает вместимость;

оборудование аудитории не слабее требований предмета (иерархия: `equipment_not_weaker/2`, `equipment_ok/2`);

- `schedule_valid/0` – конъюнкция всех трёх проверок;
- `group_conflict/1`, `teacher_conflict/1`, `room_conflict/1` – для поиска контрпримеров при отладке.

3.4 Аналитика и улучшение расписания (уровень 2)

- `weekday_min_lessons/2` – дни недели, в которых у заданной группы число пар минимально;
- `overloaded_teachers/1` – список преподавателей с нагрузкой строго выше 20 а. ч. в неделю;
- `can_swap_slots/2` – два терма-`lesson(...)` одной и той же группы; обмен их слотами (день и номер пары) не создаёт конфликтов по группе, преподавателям и занятости аудиторий.

3.5 Запуск тестов

Тестовые запросы оформлены в файле `queries.pl` в виде предикатов `q1_group_subject_slots/0` – `q20_can_swap_sample/0` и т. п., объединённых предикатом `run_all/0`.

Рекомендуемый порядок работы в SWI–Prolog:

1. перейти в каталог проекта с файлами `schedule.pl` и `queries.pl`;
2. выполнить загрузку пакета запросов:
   `?-[queries].`
   либо из командной строки:
   `swipl-qqueries.pl`
   (при использовании `initialization(run_all,main)` выполняется автоматический вывод результатов).

В консоль выводятся результаты базовых запросов, блок валидации (`OK`/`FAIL` для предикатов целостности), примеры перегруза и фрагмент списка допустимых перестановок `can_swap_slots/2`.

3.6 Иллюстрации (скриншоты запусков)

Ниже приведены места для вставки скриншотов.

```
9 ?- [queries].
true.

10 ?- run_all
|    .
=== lab2 queries ===
lesson(it211,programming,sidorov,mon,2,lab1)

Free rooms: wed, slot 1
  a101
  a102
  a103
  a202
  lab1
  lab2
  lec310
  lec205

Groups for sidorov:
  it211
  it212
  it213
  mo211
  pi211

Lessons/week it212: 10

Free weekdays for petrov:
  wed

lec310 free on mon slot 3

mo211: 5 lessons; pi211: 6 lessons

Total gap slots it211: 4

it213, thu:
  slot 3: databases, kozlov, lab3
  slot 5: physics, kozlov, a202

Subjects in domain:
  discrete_math
  programming
  algorithms
  databases
  operating_systems
```

```
kozlov: 22 academic hours/week

Lessons: networks
  it211 wed slot 2: kozlov, lab2
  it212 thu slot 2: kozlov, lab2

--- validation ---
OK: no group conflicts
OK: no teacher conflicts
OK: rooms ok (capacity/equipment)
OK: schedule_valid

No group conflict
No teacher conflict
No room conflict

Weekdays with min lessons (it211):
  mon
  tue
  wed
  thu
  fri

Overloaded (>20 h/week): [kozlov]

Sample allowed slot swaps (first 8):
lesson(it211,discrete_math,petrov,mon,1,a101)-lesson(it211,foreign_language,morozov,wed,4,a102)
lesson(it211,discrete_math,petrov,mon,1,a101)-lesson(it211,operating_systems,kozlov,thu,1,lab3)
lesson(it211,discrete_math,petrov,mon,1,a101)-lesson(it211,project_work,morozov,fri,4,a201)
lesson(it212,discrete_math,petrov,mon,3,a102)-lesson(it212,web_tech,morozov,wed,3,lab1)
lesson(it212,discrete_math,petrov,mon,3,a102)-lesson(it212,foreign_language,morozov,thu,4,a103)
lesson(it212,discrete_math,petrov,mon,3,a102)-lesson(it212,web_tech,morozov,fri,1,lab1)
lesson(it212,discrete_math,petrov,mon,3,a102)-lesson(it212,project_work,morozov,fri,5,a102)
lesson(it212,calculus,ivanova,mon,4,a201)-lesson(it212,discrete_math,petrov,mon,3,a102)

=== done ===
true.

11 ?-
```

Рис. 2: Запуск `run_all/0` (часть 2)

При необходимости можно добавить ещё рисунки по образцу выше (скопировать блок `figure` и изменить имя файла, подпись и метку `\label`).

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы построена база знаний расписания занятий на языке Prolog и реализован набор предикатов для анализа и проверки ограничений (уровень 2).

Сформированы факты `lesson/6` о занятиях, факты `room/3` об аудиториях, численность групп и требования предметов к оборудованию. Реализованы предикаты отсутствия конфликтов по группам, преподавателям и аудиториям, оценка нагрузки и «окон», поиск перегруженных преподавателей и предикат допустимых обменов слотами (`can_swap_slots/2`).

Набор из более чем десяти тестовых сценариев сосредоточен в файле `queries.pl`; корректность модели на текущих данных подтверждается выполнением `schedule_valid/0`. Примеры запуска в среде SWI–Prolog приведены на рисунках 1–2.